Évaluation- Puissance et énergie

NOM : **Classe :**

Prénom :

Exercice 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s)

❶ Si le temps t est en secondes et la puissance P est en watt , l'énergie sera exprimée en :	☐ joule	☐ wattseconde	☐ wattheure
❷ D'après la formule $E = P \times t$, la relation qui permet de calculer P est :	☐ $P = \frac{t}{E}$	☐ $P = \frac{E}{t}$	☐ $P = E \times t$
❸ Avec quelle relation peut-on calculer l'énergie électrique ?	☐ $E = P \times t$	☐ $P = E \times t$	☐ $t = E \times P$

Exercice 2 : Calculer une énergie

Une console de jeu a une puissance de 14W en veille.

1. Si vous la laissez console en veille de 23 heures à 7 heures du matin, calculer en Wh, l'énergie consommée.

2. Convertir le résultat en kwh : .....

3. Sachant que le kwh vaut en moyenne 0,22 €, déterminer le coût de cette consommation.

.....

Exercice 3 : Voiture électrique

Le circuit d'éclairage d'une voiture électrique est alimenté en 12 V par une batterie.
Il se compose de :

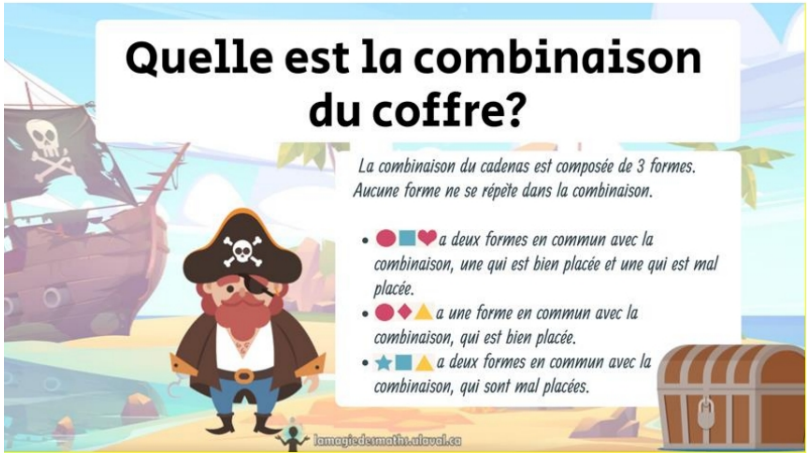
- 2 lampes portant chacune les indications 45 W / 12 V
- 4 lampes portant chacune les indications 21 W / 12 V
- 10 lampes portant chacune les indications 5 W / 12 V

1. Expliquer la signification des indications 45 W et 12 V écrites sur chacune des deux premières lampes :

2. Toutes les lampes fonctionnent en même temps, calculer , en W, la puissance totale. Écrire le détail du calcul.

3. Si la puissance totale est de 224 W, calculer, en A, l'intensité I, arrondir à 0,1.

Exercice 4 : Coût des appareils domestiques
Complétez le tableau suivant , on arrondira à l'unité si nécessaire.

Appareil	Puissance en Watt P(W)	temps en heure t(h) par jour	Énergie E(Wh) par jour	E(kWh) par an (365 jours)	Coût annuel (en € avec 0,22 euro /kWh)
Chargeur de Smartphone	5,5	1		2	
Lampe à basse consommation	10	3		11	
Ordinateur de bureau		5	572		46
Télévision LCD		3		110	
Four électrique	2000		1000		

Enigme Bonus +1